

전 · 월세 분쟁 팩트체커

HomeShield

계약 전 위험 진단부터

계약 후 근거 기반 상담까지

OCR · 개인정보 비식별화 · 법률 RAG 상담



HomeShield

목차

문제 정의에서 시작해 구현과 시연, 향후 계획까지 다섯 단계로 진행합니다.

01

문제 정의

배경 통계와
임차인의 문제

02

서비스와 기능

사용자 흐름과
고도화 내용

03

기술 구현

개인정보 파이프라인
RAG · 아키텍처

04

시연

실제 서비스
화면 확인

05

성과와 계획

구현 범위와
다음 단계

2년간 확인된 전세사기 피해액

임차인 개인이 감당할 수 있는 규모가 아닙니다.

2조 4,963억 원

특별단속으로 확인된
전세사기 피해액

16,314명

확인된 피해자
(같은 단속에서 확인)

24개월

특별단속 기간
(2022.7 ~ 2024.7)

출처: 경찰청 국가수사본부 「범정부 전세사기 전국 특별단속 결과」 — 단속기간 2022년 7월~2024년 7월, 검거 8,323명 · 구속 610명 · 몰수추징보전 1,918.8억 원

※ HUG 전세보증 사고액 · 대위변제액은 집계 기준과 지표 정의가 다른 별도 통계이므로 함께 합산하지 않았습니다.

임차인이 겪는 네 가지 벽

계약서를 읽을 수는 있지만, 무엇이 위험한지는 알 수 없습니다.

1

정보 비대칭

계약서 · 등기부 · 특약의
법률 용어가 어렵다

2

위험 판단

어떤 조항이 불리한지
스스로 알 수 없다

3

근거 탐색

법령 · 판례 · 가이드가
흩어져 있다

4

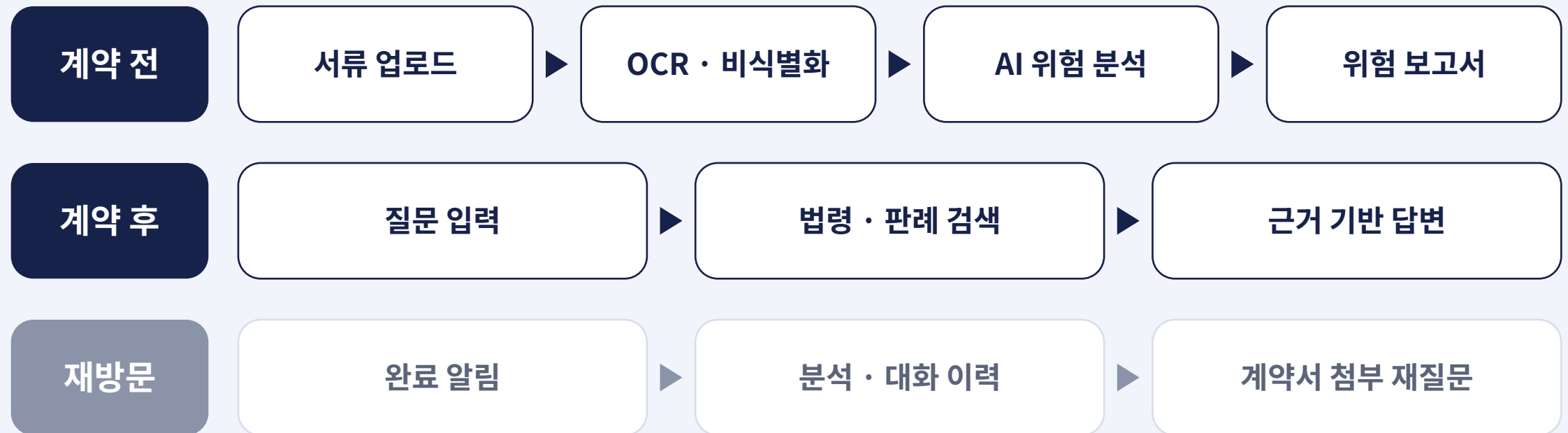
개인정보 노출

주민등록번호 · 계좌번호가
그대로 담겨 있다

핵심 사용자 — 첫 전·월세 계약을 앞둔 사회초년생과 청년 임차인

HomeShield 사용자 흐름

계약 전 · 계약 후 · 재방문을 하나의 계정으로 잇습니다.



분석한 계약서는 챗봇 대화방에 첨부해 이어서 질문할 수 있습니다.

3차 프로토타입 → 4차 HomeShield

기능 시연용 프로토타입을 가입부터 분석·상담·이력까지 이어진 웹 서비스로 만들었습니다.

3차 프로젝트

Streamlit 단일 앱

일회성 사용

요청 안에서 동기 처리

OCR 중심

기본 RAG



4차 HomeShield

React · FastAPI 웹 서비스

계정 · 분석 / 대화 이력 관리

비동기 작업 큐 · 진행률 · 알림

개인정보 비식별화 · 잔존 재검사

검색 평가 · 질문 재작성 · 멀티턴

개인정보를 먼저 지우고, 지워졌는지 다시 확인합니다

AI 분석은 이 검사를 통과한 텍스트로만 실행됩니다.



개인정보가 남아 있으면 외부 LLM 분석을 중단합니다.

텍스트와 문서 이미지를 함께 가리고, 가려진 이미지를 다시 인식해 남은 개인정보를 확인합니다.

창을 닫아도 분석은 계속되고, 끝나면 알림이 옵니다

서류 3종을 올리면 백그라운드에서 처리하고 결과는 위험 보고서로 남습니다.

계약 진단 — 서류 업로드

임대차계약서
진/월세 계약서

계약서.png 1.0MB ×

파일 추가

등기부등본
부동산 등기사항전부증명서

등기부등본.png 1.0MB ×

파일 추가

건축물대장
일반 / 집합 건축물대장

건축물대장.png 1.0MB ×

파일 추가

3/3 서류 업로드 완료
모든 서류가 준비되었습니다

접수 중...

- 서류 3종 업로드 임대차계약서 · 등기부등본 · 건축물대장
- 백그라운드 처리 단계와 진행률을 화면에서 확인
- 완료 · 실패 알림 배지 · 토스트 · 브라우저 알림

위험 보고서 — 종합 리스크 리포트

종합 리스크 리포트
건물 유형: 공동주택(아파트)

PDF 다운로드

종합 안전 점수

88
안전

본 계약서는 서울특별시 성동구 안천로 123 소재 종실드아파트 101동 1001호에 대한 주택 임대차 계약서로, 전세 계약이며 보증금 2억원, 월세는 없음, 계약 기간은 2026년 8월 1일부터 2028년 7월 31일까지입니다. 임대인은 김가삼이며, 임차인은 이임자입니다. 부동산 등기사항 요약서와 건축물대장 요약서에 따르면 해당 부동산은 철근콘크리트구조의 공동주택(아파트)이며, 소유자는 임대인과 동일합니다. 등기부등본상 근저당권 설정이 존재하나 임대차 계약서 특약에 따라 임차인의 대항력 취득 전까지 추가 담보권 설정은 없다고 명시되어 있습니다. 주요 구조 및 설비 수선 책임은 임대인이 부담합니다.

주요 계약 조건

0개 고위험 항목

계약 유형
전세

보증금
200,000,000원

계약 기간
2026년 8월 1일 ~ 2028년 7월 31일

낮은 위험

주의

높은 위험

① 본 계약서는 서울특별시 성동구 안천로 123 소재 종실드아파트 101동 1001호에 대한 주택 임대차 계약서로, 전세 계약이며 보증금 2억원, 월세는 없음, 계약 기간은 2026년 8월 1일부터 2028년 7월 31일까지입니다. 임대인은 김가삼이며, 임차인은 이임자입니다. 부동산 등기사항 요약서와 건축물대장 요약서에 따르면 해당 부동산은 철근콘크리트구조의 공동주택(아파트)이며, 소유자는 임대인과 동일합니다. 등기부등본상 근저당권 설정이 존재하나 임대차 계약서 특약에 따라 임차인의 대항력 취득 전까지 추가 담보권 설정은 없다고 명시되어 있습니다. 주요 구조 및 설비 수선 책임은 임대인이 부담합니다.

HomeShield

08

지어내지 않고, 검색된 근거 안에서 답합니다

근거가 부족하면 질문을 다시 만들어 한 번 더 검색합니다.



검색 대상

법령

판례

분쟁조정 · 상담 사례

표준계약서

공공 가이드

① 법적 고지: 본 서비스는 공공 기록을 바탕으로 한 자동 분석 정보를 제공하며, 정식 법률 대리나 자문을 대신하지 않습니다. ×

HomeShield 봇

임차권등기명령은 임대차가 종료된 후 보증금이 반환되지 아니한 경우에 신청할 수 있습니다. 즉, 임차인이 임대차 계약이 끝났음에도 보증금을 돌려받지 못했을 때 임차건물 또는 임차주택의 소재지를 관할하는 법원에 임차권등기명령을 신청하는 것이죠. 이 점은 상가건물 임대차보호법 제6조와 주택임대차보호법 제3조의3에서 명확히 규정하고 있습니다. 다만, 신청 시에는 임차권등기명령의 신청 이유와 임차권등기의 원인이 된 사실을 소명해야 한다는 점도 함께 기억하셔야 합니다.

임차권등기명령은 언제 신청하나요?

본 서비스는 법률 정보를 제공하며, 법률 자문을 대신하지 않습니다.

시스템 아키텍처

요청은 하나의 백엔드를 거쳐 데이터와 외부 시로 흐릅니다.

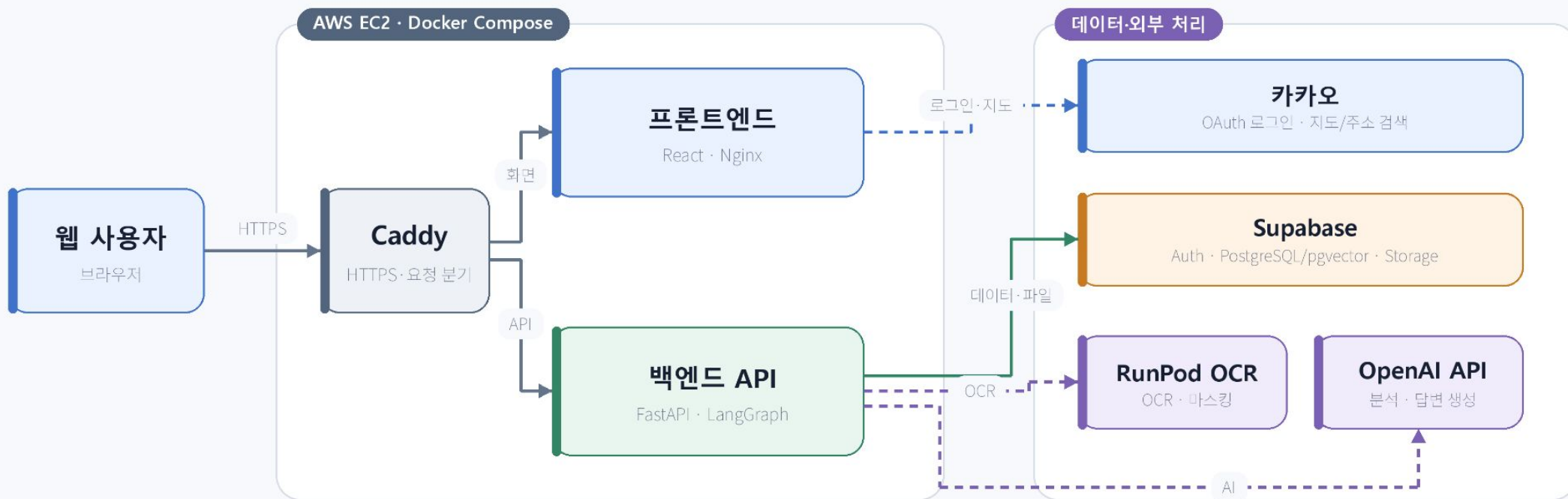


AWS EC2 · Docker Compose · Caddy(HTTPS) · Nginx(정적 파일)

분석 워커는 별도 서버가 아니라 백엔드 프로세스 안의 백그라운드 스레드입니다.

전체 시스템 구성

서비스 진입부터 데이터·OCR·AI 처리까지 한눈에 보는 운영 구성



HomeShield · 시스템 구성도

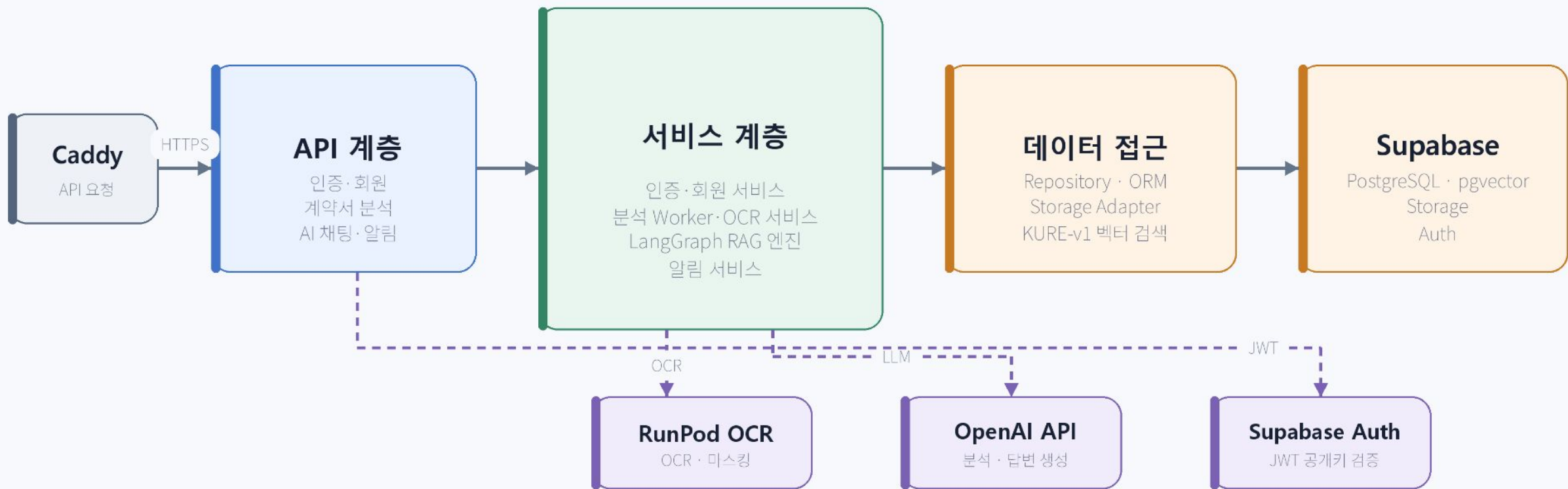
프론트엔드 시스템

화면 구성 → 서비스 제어 → 서버 통신으로 이어지는 React 클라이언트 구조



백엔드 시스템

FastAPI 계층 구조와 데이터 저장소·OCR·AI 연동 관계



OCR·계약서 AI 분석

업로드된 계약서를 비동기로 처리하고 개인정보를 제거한 뒤 위험을 분석



개인정보 보호 경계

원본 문서는 RunPod에서 마스킹하며, 검증을 통과한 텍스트만 OpenAI로 전달

LangGraph RAG

그래프 컴파일과 KURE-v1 기반 법률 검색·답변 생성 흐름

그래프 초기화

StateGraph 구성

검색 · 재작성 · 생성 노드

MemorySaver 적용

체크포인트

compile()

실행 그래프 생성

컴파일된 RAG

app.invoke()

실행

질문 처리

사용자 질문

대화 내역 포함

KURE-v1

질의 임베딩

pgvector 검색

법령 · 판례 · 사례

근거가
충분한가?

충분

OpenAI 답변 생성

근거 기반 응답

AI 답변

부족

OpenAI 질문 재작성

최대 1회

재검색

서비스 시연

가입한 사용자가 서류를 올리고 결과를 확인하는 흐름을 그대로 보여드립니다.



구현 성과와 향후 계획

지금 동작하는 범위와 다음에 검증할 범위를 구분했습니다.

구현 완료

- 인증부터 분석 · 상담 · 이력까지 이어진 웹 서비스
- OCR · 개인정보 비식별화 · 잔존 재검사 파이프라인
- DB 작업 큐 기반 비동기 분석과 완료 · 실패 알림
- 법령 · 판례 검색 기반 RAG 챗봇과 대화 이력
- Docker 기반 배포 구조와 백엔드 · 프론트 테스트

향후 계획

- 실제 계약서 표본으로 OCR · 마스킹 품질 검증
- 안전 점수 산정 근거 강화
- 근거 부족 시 답변 제한 · 출처 구조화 표시
- 실거래가 · 전세가율 · 등기 데이터 연동
- 외부 서비스를 포함한 E2E · 보안 테스트

법률 판단을 대신하지 않습니다. 위험을 먼저 발견하고 다음 행동을 정하도록 돕습니다.